Approximieren Sie den Wert von $f(x)$ durch das Taylorpolynom 1. Grades mit Entwicklungsstelle x_0. Schätzen Sie anschliessen den Fehler mit dem Lagrange-Restglied ab.

a) $f(x) = \ln(x)$, $x_0 = 1$, $x = 1.01$

b) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$, $x_0 = 0$, $x = 0.01$

a) $f(x) = \ln(x)$, $f'(x) = \frac{1}{x}$, $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$

$$T_{1,1}(x) = \ln(1) + \frac{1}{1}(x-1) = x-1$$

Approximation:

$$\ln(1.01) \approx T_{1,1}(1.01) = 0.01$$

Fehler:

$$|R_1(1.01)| = \left| \frac{-1/c^2}{2} \cdot (1.01-1)^2 \right| \quad \text{für ein } c \in]1, 1.01[$$

$$= \left| -\frac{1}{2c^2} \cdot 10^{-4} \right| \leq \frac{10^{-4}}{2}$$

---

b) $f(x) = (x+1)^{-1/2} \Rightarrow f(0) = 1$

$$f'(x) = -\frac{1}{2}(x+1)^{-3/2} \Rightarrow f'(0) = -\frac{1}{2}$$

$$f''(x) = \frac{3}{4}(x+1)^{-5/2}$$

$$T_1(x) = 1 - \frac{1}{2}x$$

Approximation: $f(0.01) \approx T_1(0.01) = 0.995$

Fehler:

$$\left|R_1(0.01)\right| = \left|\frac{3/4\,(c+1)^{-5/2}}{2} \cdot 0.01^2\right|$$

$$\leq \frac{3}{8} \cdot 0.01^2 = 0.000375$$

2) Beweisen Sie, dass die Taylorreihe von $f(x) = e^x$ mit Entwicklungsstelle $x_0 = 0$ gegen e^x konvergiert.

Idee: Zeig $|R_n| \to 0$ für $n \to \infty$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot x^{n+1} \quad \text{für ein } c \in [0, x]$$

$$= \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1}$$

$$\lim_{n\to\infty} |R_n(x)| = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} \right)$$

($e^c \leq e^{|x|}$)

$$= e^{|x|} \cdot \lim_{n\to\infty} \left(\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \right)$$

$$= e^{|x|} \cdot 0 = 0$$

Satz "Fakultäten wachsen schneller als Exponentialfunktion"

$$\Rightarrow T_n(x) \to e^x \quad \text{für } n \to \infty$$
für alle $x \in \mathbb{R}$

3) Bestimmen Sie das Taylorpolynom 3. Grades der Funktion $f(x) = \sin^2(x) = (\sin(x))^2$ mit Entwicklungsstelle $x_0 = 0$ und zeigen Sie, dass dieses Polynom die Funktion f im Intervall $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ mit einer Genauigkeit von $\frac{1}{48}$ approximiert. 1/2

$f(x) = \sin^2(x)$ → $f(0) = 0$

$f'(x) = 2 \sin x \cos x$ → $f'(0) = 0$

$f''(x) = 2(\cos^2 x - \sin^2 x)$ → $f''(0) = 2$

$f'''(x) = -8 \sin x \cos x$ → $f'''(0) = 0$

$f^{(4)}(x) = -8(\cos^2 x - \sin^2 x)$

$$T_3(x) = 0 + 0 \cdot x + \frac{2}{2} \cdot x^2 + \frac{0}{3!} x^3 = x^2$$

Restglied: $$|R_3(x)| = \left| \frac{f^{(4)}(c)}{4!} x^4 \right|$$

$$= \left| \frac{-8(\cos^2(c) - \sin^2(c))}{24} \cdot x^4 \right|$$

$\cos^2(c) = 1 - \sin^2(c)$

$$= \left| \frac{-8(1 - 2 \cdot \sin^2(c))}{24} x^4 \right|$$

$$\leq \left| \frac{-8}{24} x^4 \right|$$

$$\leq \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{48} \quad \square$$

4) Bestimmen Sie die Taylorreihe der Funktion $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ mit Entwicklungsstelle $x_0 = 0$ und zeigen Sie, dass diese alle $x \in \mathbb{R}$ gegen $\sinh(x)$ konvergiert.

$$f(x) = \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \longrightarrow f(0) = 0$$

$$f'(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \longrightarrow f'(0) = 1$$

$$f''(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh(x) \longrightarrow f''(0) = 0$$

$$\vdots \qquad \vdots$$

$$T(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Restglied:

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot x^{n+1} \right|$$

$$= \left| \frac{1}{2} \left(\underbrace{e^c}_{\leq e^{|x|}} - (-1)^n \underbrace{e^{-c}}_{\leq e^{|x|}} \right) \cdot \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \right|$$

$$\leq \left| \frac{1}{2} \cdot \left(2 \cdot e^{|x|} \right) \cdot \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \right|$$

$$= e^{|x|} \cdot \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \longrightarrow 0 \quad \text{für } n \to \infty$$

weil Fakultäten schneller wachsen als Exponential-funktionen!

5) Zeigen Sie, dass die Taylorreihe mit Entwicklungsstelle $x_0 = 0$ der Funktion $f(x) = \ln(x+1)$ für alle $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$ gegen $f(x)$ konvergiert.

$$f'(x) = (x+1)^{-1}, \quad f''(x) = -(x+1)^{-2}, \quad f'''(x) = 2(x+1)^{-3}$$

$$f^{(4)}(x) = -3 \cdot 2 (x+1)^{-4} \dots$$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \cdot (n-1)! \cdot (x+1)^{-n}$$

Restglied: $$|R_n(x)| = \left| \frac{(-1)^n \cdot n! \, (c+1)^{-n-1}}{(n+1)!} \cdot x^{n+1} \right| \quad , c \in \left]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right[$$

$$= \left| \frac{(c+1)^{-n-1}}{n+1} \cdot x^{n+1} \right|$$

$$= \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1) \cdot (c+1)^{n+1}} \right| \qquad c \in]-1, 1[$$

($(c+1) > \frac{1}{2}$)

$$\leq \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1) \cdot \frac{1}{2^{n+1}}} \right| = \left| \frac{(2x)^{n+1}}{n+1} \right|$$

$$< \left| \frac{1}{n+1} \right| \longrightarrow 0 \text{ für } n \to \infty$$